Corrigé — Nombres et calculs (Feuille 8 — arithmétique)

Matière : Mathématiques — 3ème
Chapitre : Nombres et calculs — arithmétique : PGCD, PPCM, division euclidienne, divisibilité
Date : 2026-10-16

Outils de la feuille
- PGCD : facteurs premiers **communs**, chacun avec le **plus petit** exposant.
- PPCM : **tous** les facteurs premiers présents, chacun avec le **plus grand** exposant.
- PGCD(a ; b) × PPCM(a ; b) = a × b.
- Puissances : $a^n \times a^m = a^{n+m}$; $(a^n)^m = a^{\wedge}(n \times m)$; $(ab)^n = a^n b^n$.

Correction

1. a) $2\,520 = 2^3 \times 315 = 2^3 \times 3^2 \times 35 \rightarrow$ **$2\,520 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7$**
$3\,300 = 2^2 \times 825 = 2^2 \times 3 \times 275 \rightarrow$ **$3\,300 = 2^2 \times 3 \times 5^2 \times 11$**

b) PGCD = $2^2 \times 3 \times 5$ = **60** ; PPCM = $2^3 \times 3^2 \times 5^2 \times 7 \times 11$ = **138 600**.

Vérification : 60 × 138 600 = 8 316 000 et 2 520 × 3 300 = 8 316 000 ✓

c) $2\,520/3\,300 = (60 \times 42)/(60 \times 55)$ = **42/55**
Vérification : $42 = 2 \times 3 \times 7$ et $55 = 5 \times 11$ n'ont aucun facteur commun ✓

d) 138 600 = 2 520 × 55 = 3 300 × 42, donc :
1/2 520 − 1/3 300 = 55/138 600 − 42/138 600 = **13/138 600**
13 est premier et n'apparaît pas dans la décomposition de 138 600 : la fraction est irréductible.

Vérification décimale : 1/2 520 − 1/3 300 ≈ 0,00039683 − 0,00030303 = 0,00009380 et 13/138 600 ≈ 0,00009380 ✓

---

2. a) Le point rouge de A revient au contact toutes les 42 dents, celui de B toutes les 60 dents. Ils se retrouvent ensemble au bout d'un nombre de dents multiple de 42 et de 60 ; la première fois, c'est le PPCM.

$42 = 2 \times 3 \times 7$; $60 = 2^2 \times 3 \times 5 \rightarrow$ PPCM = $2^2 \times 3 \times 5 \times 7 = 420$.

420 dents.

b) Roue A : 420 ÷ 42 = **10 tours** ; roue B : 420 ÷ 60 = **7 tours**.

Vérification : 10 × 42 = 7 × 60 = 420 ✓ ; 10 et 7 sont premiers entre eux, donc il n'y a pas de rencontre plus tôt ✓

---

3. a) Toutes les briques sont dans le même sens : le côté du carré est un multiple de 18 (dans un sens) et de 30 (dans l'autre). Le plus petit carré a pour côté le PPCM.

$18 = 2 \times 3^2$; $30 = 2 \times 3 \times 5 \rightarrow$ PPCM $= 2 \times 3^2 \times 5 = 90$.

Côté 90 cm, avec $90 \div 18 = 5$ briques dans un sens et $90 \div 30 = 3$ dans l'autre, soit **15 briques**.

Vérification par les aires : $90^2 = 8\,100$ cm² et $15 \times 18 \times 30 = 8\,100$ cm² ✓

b) Le côté doit être un multiple de 90 cm compris entre 150 cm et 300 cm : 180 cm et 270 cm (90 est trop petit, 360 trop grand).

- **Côté 180 cm** : $(180 \div 18) \times (180 \div 30) = 10 \times 6 =$ **60 briques**
- **Côté 270 cm** : $(270 \div 18) \times (270 \div 30) = 15 \times 9 =$ **135 briques**

Vérification : $180^2 = 32\,400 = 60 \times 540$ ✓ ; $270^2 = 72\,900 = 135 \times 540$ ✓ (une brique a une aire de 540 cm²)

---

4. n a pour reste 7 dans les deux divisions, donc $n - 7$ est un multiple de 24 et de 40, c'est-à-dire un multiple de leur PPCM.

$24 = 2^3 \times 3$; $40 = 2^3 \times 5 \rightarrow$ PPCM $= 2^3 \times 3 \times 5 = 120$.

$n = 7 + 120k$, avec k entier naturel. On veut $1\,000 \leq 7 + 120k \leq 1\,500$, soit $993 \leq 120k \leq 1\,493$, donc $8{,}275 \leq k \leq 12{,}44\ldots$, c'est-à-dire $k \in \{9 ; 10 ; 11 ; 12\}$.

$n \in \{1\,087 ; 1\,207 ; 1\,327 ; 1\,447\}$

Vérification : $1\,087 = 24 \times 45 + 7 = 40 \times 27 + 7$ ✓ ; $1\,447 = 24 \times 60 + 7 = 40 \times 36 + 7$ ✓

---

5. $4\,620 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11$ et $35 = 5 \times 7$, donc $4\,620 = 35 \times 132$, avec $132 = 2^2 \times 3 \times 11$.

- PGCD(4 620 ; y) = 35, donc $y = 35k$ avec k premier avec 132, c'est-à-dire k divisible ni par 2, ni par 3, ni par 11.
- $200 \leq 35k \leq 300 \iff 5{,}71\ldots \leq k \leq 8{,}57\ldots$, donc $k \in \{6 ; 7 ; 8\}$.
- k = 6 est divisible par 2 (et par 3) et k = 8 par 2 : on les écarte. Seul **k = 7** convient.

y = 245, et c'est la seule valeur possible.

Vérification : $245 = 5 \times 7^2$; facteurs communs avec 4 620 : 5 et 7 (chacun avec l'exposant 1), donc PGCD = 35 ✓ ; contre-exemple écarté : $210 = 35 \times 6$ donne PGCD(4 620 ; 210) = $210 \neq 35$ ✓

---

6. $168 = 2^3 \times 3 \times 7 = 56 \times 3$.

- PGCD(x ; 168) = 56, donc $x = 56k$ avec k premier avec 3, c'est-à-dire k non multiple de 3.
- $x \leq 400 \iff 56k \leq 400 \iff k \leq 7{,}14\ldots$, donc $k \leq 7$.
- On écarte k = 0 (x = 0 est nul ; et comme tout entier divise 0, on aurait PGCD(0 ; 168) = 168), ainsi que k = 3 et k = 6, multiples de 3. Il reste $k \in \{1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 7\}$.

$x \in \{56 ; 112 ; 224 ; 280 ; 392\}$

Vérification : 112 = $2^4 \times 7$ et 168 = $2^3 \times 3 \times 7$, donc PGCD = $2^3 \times 7 = 56$ ✓ ; contre-exemple écarté : 168 = 56 × 3 donne PGCD(168 ; 168) = 168 ✓

> Piège : croire que k doit être premier, ou impair. Seule compte la divisibilité par 3, le seul facteur premier de 168/56 = 3.

---

7. PGCD(a ; b) = 6, donc a = 6a' et b = 6b', avec a' et b' premiers entre eux et a' < b'.

- D'après le rappel : 6 × 180 = a × b = 36a'b', donc a'b' = 1 080 ÷ 36 = 30.
- Décompositions 30 = a' × b' avec a' < b' : 1 × 30 ; 2 × 15 ; 3 × 10 ; 5 × 6. Dans chacune, a' et b' sont premiers entre eux, car 30 = 2 × 3 × 5 et chaque facteur premier n'apparaît qu'une fois.
- Réciproquement, pour chacun de ces couples, PGCD(a ; b) = 6 d'après le rappel, puis PPCM(a ; b) = a × b ÷ 6 = 36 × 30 ÷ 6 = 180 ✓

(a ; b) ∈ {(6 ; 180) ; (12 ; 90) ; (18 ; 60) ; (30 ; 36)}

Vérification : (18 ; 60) → 18 = 2 × 3^2, 60 = 2^2 × 3 × 5 ; PGCD = 2 × 3 = 6 et PPCM = $2^2 \times 3^2 \times 5 = 180$ ✓ ; (30 ; 36) → PGCD = 6 et PPCM = 180 ✓

---

8. a) $A = 4^n + 4^{n+1} = 4^n \times (1 + 4) = 5 \times 4^n = 5 \times (2^2)^n =$ **5×2^{2n}**
$B = 6^{n+1} - 6^n = 6^n \times (6 - 1) = 5 \times 6^n =$ **$5 \times 2^n \times 3^n$**

b) Décompositions : $A = 2^{2n} \times 5$ et $B = 2^n \times 3^n \times 5$.

- Facteurs premiers communs : 2 et 5 (3 n'apparaît pas dans A).
- Exposant de 2 : 2n dans A, n dans B. Comme n ≥ 1, le plus petit est n.
- Exposant de 5 : 1 dans les deux.

PGCD(A ; B) = 5×2^n

c) n = 2 : A = 16 + 64 = 80 = $2^4 \times 5$ et B = 216 − 36 = 180 = $2^2 \times 3^2 \times 5$.
PGCD(80 ; 180) = $2^2 \times 5 = 20$, et $5 \times 2^2 = 20$ ✓

---

9. a) abcabc = abc × 1 000 + abc (on décale abc de trois rangs, puis on ajoute abc) = abc × (1 000 + 1) = **1 001 × abc**.

b) 1 001 = 7 × 143 = 7 × 11 × 13 → **1 001 = 7 × 11 × 13**.
abcabc = 7 × 11 × 13 × abc : ce nombre est un multiple de 7, de 11 et de 13.

Vérification sur un exemple : 123 123 = 1 001 × 123, et 123 123 = 7 × 17 589 = 11 × 11 193 = 13 × 9 471 ✓

c) Même idée avec quatre chiffres : 20 262 026 = 2 026 × 10 000 + 2 026 = 2 026 × 10 001 = 2 026 × 73 × 137.

20 262 026 est donc divisible par 73 (le quotient est 2 026 × 137 = 277 562).

Vérification : 73 × 277 562 = 20 262 026 ✓

---

10. a) $(2k + 1)^2 - 1 = 4k^2 + 4k + 1 - 1 = 4k^2 + 4k =$ **$4k(k + 1)$**
(identité $(a + b)^2$, $a = 2k$, $b = 1$; ou identité $a^2 - b^2$: $(2k + 1 - 1)(2k + 1 + 1) = 2k(2k + 2) = 4k(k + 1)$)

b) Si n est impair, il s'écrit $n = 2k + 1$ avec k entier. D'après a), $n^2 - 1 = 4k(k + 1)$.
k et $k + 1$ sont deux entiers consécutifs : l'un d'eux est pair, donc $k(k + 1) = 2m$ avec m entier.
Ainsi $n^2 - 1 = 4 \times 2m = 8m$.

$n^2 - 1$ est divisible par 8.

c) $n^4 - 1 = (n^2 - 1)(n^2 + 1)$ (identité $a^2 - b^2$, $a = n^2$, $b = 1$).

- D'après b), $n^2 - 1 = 8m$.
- n est impair, donc n^2 est impair (produit de deux impairs) et $n^2 + 1$ est pair : $n^2 + 1 = 2p$.
- $n^4 - 1 = 8m \times 2p = 16mp$.

$n^4 - 1$ est divisible par 16.

Vérification : n = 3 → 9 − 1 = 8 ✓ et 81 − 1 = 80 = 16 × 5 ✓ ; n = 5 → 24 = 8 × 3 ✓ et 624 = 16 × 39 ✓ ; n = 2 025 → $2\,025^2 - 1 = 2\,024 \times 2\,026$ et $2\,024 = 8 \times 253$, donc divisible par 8 ✓